EXERCICE 1 – Forme algébrique et lecture géométrique

On a : $z = -3 + 4i$

1) Parties réelle et imaginaire

- $\Re(z) = -3$
- $\Im(z) = 4$

2) Représentation

Le point Md'affixe za pour coordonnées : $M(-3; 4)$

3) Module : $| z |= \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$

4) Interprétation

Le module correspond à une amplitude / intensité globale (distance à l'origine), utile pour mesurer "la grandeur" d'un signal ou d'une impédance. Ici, 5 Ω (ohms).

EXERCICE 2 – Affixe d'un vecteur

$z_A = 1 + 2i, z_B = 4 - i$

1) Affixe du vecteur $\overrightarrow{AB}$

$$z_{\overrightarrow{AB}} = z_B - z_A = (4 - i) - (1 + 2i)$$
$$= (4 - 1) + (-i - 2i) = 3 - 3i$$

2) Coordonnées du vecteur : $(3; \ -3)$

3) Interprétation

On se déplace de A vers B : +3 sur l'axe réel, -3 sur l'axe imaginaire. C'est un vecteur de translation.

EXERCICE 3 – Égalité de complexes

$$z_1 = (2a + 1) + (3b - 2)i, z_2 = 5 + 4i$$

Deux complexes sont égaux si :

- parties réelles égales
- parties imaginaires égales

1) Système

Partie réelle : $2a + 1 = 5 \Rightarrow 2a = 4 \Rightarrow a = 2$
Partie imaginaire : $3b - 2 = 4 \Rightarrow 3b = 6 \Rightarrow b = 2$

2) Conclusion

$a = 2, b = 2$ *:* Donc les deux signaux sont identiques seulement pour ces valeurs.

EXERCICE 4 – Addition et multiplication

$$z_1 = 3 + 2i,\ z_2 = -1 + 5i$$

1) Somme : $Z = z_1 + z_2 = (3 - 1) + (2 + 5)i = 2 + 7i$

2) Produit : $P = (3 + 2i)(-1 + 5i)$

Développons : $= 3(-1) + 3(5i) + 2i(-1) + 2i(5i) = -3 + 15i - 2i + 10i^2$

Or $i^2 = -1$donc $10i^2 = -10$

$$P = (-3 - 10) + (15i - 2i) = -13 + 13i$$

3) Interprétation

Le produit combine amplitudes et déphasages (utile pour enchaîner des effets de composants / étages). En courant alternatif, le produit représente la puissance complexe ou la combinaison d'impédances (ex. : filtre ou résonance).

EXERCICE 5 – Division avec conjugué

$$Z = \frac{2 - 3i}{1 + i}$$

Conjugué de $1 + i$: $1 - i$

1) On multiplie haut et bas par $1 - i$

$$Z = \frac{(2 - 3i)(1 - i)}{(1 + i)(1 - i)}$$

Numérateur

$$(2 - 3i)(1 - i) = 2 - 2i - 3i + 3i^2$$
$$= 2 - 5i + 3(-1) = 2 - 5i - 3 = -1 - 5i$$

Dénominateur

$$(1 + i)(1 - i) = 1 - i + i - i^2 = 1 - (-1) = 2$$

2) Forme algébrique

$$Z = \frac{-1 - 5i}{2} = -\frac{1}{2} - \frac{5}{2}i$$

3) Valeur décimale

$$Z = -0{,}5 - 2{,}5i$$

EXERCICE 6 – Algébrique → trigonométrique

$$z = -2 + 2i$$

1) Module : $r = | z | = \sqrt{(-2)^2 + 2^2} = \sqrt{4+4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$

2) Le point est en quadrant II (réel négatif, imaginaire positif).

Argument : $\theta = \cos^{-1}(\frac{-2}{2\sqrt{2}}) = 135°$

3) Forme trigonométrique : $z = 2\sqrt{2}(\cos\ 135° + i\sin\ 135°)$

4) Interprétation

θ est le déphasage : ici un retard/avance de 135° par rapport à l'axe réel.

L'argument est le décalage de phase du signal sonore (retard ou avance).

EXERCICE 7 – Trigonométrique → algébrique

$$z = 5(\cos\ 30° + i\sin\ 30°)$$
$$a = r\cos\ \theta = 5\cos\ 30° = 5 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{5\sqrt{3}}{2}$$
$$b = r\sin\ \theta = 5\sin\ 30° = 5 \cdot \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$$

Forme algébrique : $z = \frac{5\sqrt{3}}{2} + \frac{5}{2}i$

Valeurs approchées : $\frac{5\sqrt{3}}{2} \approx 4{,}33 \Rightarrow z \approx 4{,}33 + 2{,}5i$

Interprétation

Gain de 5.

Amplitude (module) = 5 : le signal est multiplié par 5.

EXERCICE 8 – Produit (propriétés module/argument)

- $| A_1 |= 4,\ \theta_1 = 20°$
- $| A_2 |= 2,\ \theta_2 = -15°$

1) Module total : $| A |=| A_1 A_2 |=| A_1 |\cdot| A_2 |= 4 \cdot 2 = 8$

2) Argument total : $\theta(A) = \theta_1 + \theta_2 = 20° + (-15°) = 5°$

3) Conclusion

Le système amplifie par 8 et ajoute un déphasage de +5°.

EXERCICE 9 – Quotient : transfert

$$V_e = 3 + 3i, V_s = -3i$$
$$T = \frac{V_s}{V_e}$$

1) Module et argument de V_e : $| V_e |= \sqrt{3^2 + 3^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$

Argument : réels et imaginaires positifs et égaux → $\theta(V_e) = 45°$

2) Module et argument de $V_s = -3i$

$$| V_s |= \sqrt{0^2 + (-3)^2} = 3$$

Point sur l'axe imaginaire négatif : $\theta(V_s) = -90°$

3) Propriétés du quotient

Module :

$$| T |= \frac{| V_s |}{| V_e |} = \frac{3}{3\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0{,}707$$

Argument :

$$\theta(T) = \theta(V_s) - \theta(V_e) = -90° - 45° = -135°$$

4) Interprétation

Le filtre atténue le signal (70,7% de l'amplitude) et crée un retard de phase de 135°.

(filtre passe-bas typique).

EXERCICE 10 – Problème complet (synthèse)

$$z = 1 - \sqrt{3}\, i$$

1) Module : $| z |= \sqrt{1^2 + (-\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = \sqrt{4} = 2$

2) Argument : $\theta = cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = 60°$

Angle de référence : $60°$.
Comme $a > 0$et $b < 0$→ quadrant IV :

$$\theta = -60°$$

3) Forme trigonométrique

$$z = 2(\cos(-60°) + i\sin(-60°))$$

4) Gain : $G = 2(\cos\ 60° + i\sin\ 60°)$

On cherche le signal de sortie : $z_s = z \cdot G$

- Module : $| z_s |=| z |\cdot| G |= 2 \cdot 2 = 4$

- Argument : $\theta(z_s) = \theta(z) + \theta(G) = -60° + 60° = 0°$

5) Conclusion

En sortie : amplitude 4 et déphasage nul (signal réaligné sur l'axe réel).

(Idéal pour un amplificateur pur).